东莞市桥头镇2021年“1·24”一般火灾事故调查报告

目录

一、事故基本情况.....2
二、事故发生经过和事故救援、善后情况.....7
（一）事故经过.....7
（二）救援及现场处置情况.....8
（三）善后处置情况.....9
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....9
（一）人员伤亡情况.....9
（二）直接经济损失.....10
四、事故发生的原因和事故性质.....10
（一）事故直接原因.....10
（二）事故间接原因.....10
（三）事故性质.....11
五、相关单位和人员履职情况.....11
六、事故责任认定及处理建议.....13
七、事故防范和整改措施.....14

东莞市桥头镇2021年“1•24”一般火灾事故调查报告

2021年1月24日10时53分许，位于东莞市桥头镇田新村向阳路18号东莞市型艺模型有限公司发生一起火灾事故，过火面积约6平方米。事故造成1人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，做好事故善后工作，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，2021年1月26日，市政府成立了由桥头镇人民政府、镇纪检监察办、镇总工会、镇政法办、镇公安分局、镇生态环境分局、镇消防大队、镇应急管理分局等单位派员参加的桥头镇“1•24”一般火灾事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事建筑基本情况

发生事故的建筑位于东莞市桥头镇田新村向阳路18号，为

东莞市长丰玩具有限公司建设，建筑名称为厂房三，建筑一栋七层，占地面积约1000平方米，建筑面积7041平方米，为钢筋混凝土结构。该建筑2019年9月竣工，因2019年5月1日起，消防行政审批已移交住建部门，该建筑于2020年8月6日通过东莞市住房和城乡建设局建设工程竣验收消防备案（申报流水号：20200805153049981）。

东莞市长丰玩具有限公司B栋厂房一楼为东莞市胜康泰塑胶五金制品有限公司，二楼为东莞市瑞吉讯科技有限公司，三、四楼为东莞市型艺模型有限公司，五、六、七楼为东莞市蓝威自动化科技有限公司。

东莞市长丰玩具有限公司厂房内分租的单位均为同一楼层内设有一个使用单位，且建筑两侧均设有疏散楼梯，符合有关“分租式”工业建筑的规定要求。

（二）事故单位情况

事故单位为东莞市型艺模型有限公司（简称：型艺公司），统一社会信用代码：91441900MA53CFAT63，住所：广东省东莞市桥头镇田新向阳路18号之一，成立日期：2019年6月12日，公司进驻桥头镇田新社区时间为2019年10月，法定代表人：陈百争，经营类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：人民币50万元，经营范围：研发、销售：模型及其组件、工艺礼品（象牙及制品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（三）相关人员情况

1、陈百争，男，汉族，41岁，广东省和平县人，文化程度：初中，政治面貌：群众，为东莞市型艺模型有限公司法定代表人，2019年6月份至今在东莞市型艺模型有限公司任经理，是公司的投资人，也是该公司的主要负责人，负责公司的全面工作。

2、罗良追，男，壮族，38岁，广西省田东县人，文化程度：初中，政治面貌：群众，为东莞市型艺模型有限公司喷油部员工。与东莞市型艺模型有限公司有签订劳动合同，未购买社保，工资薪酬为4000元左右，支付方式为银行转账。

3、王大福，男，仡佬族，42岁，贵州省石阡县人，文化程度：小学，政治面貌：群众，为东莞市型艺模型有限公司喷油部员工。与东莞市型艺模型有限公司有签订劳动合同，未购买社保，工资薪酬为5000元左右，支付方式为银行转账。

4、卢永雨，男，壮族，45岁，广西省田东县人，文化程度：小学，政治面貌：群众，为东莞市型艺模型有限公司喷油部主管。与东莞市型艺模型有限公司有签订劳动合同，未购买社保，工资薪酬为5000元左右，支付方式为银行转账。

5、陈广兴，男，汉族，63岁，广东省和平县人，为东莞市型艺模型有限公司员工，是东莞市型艺模型有限公司法定代表人陈百争的父亲，是此次事故中的死者。与东莞市型艺模型有限公司有签订劳动合同，未购买社保，工资薪酬为3000元左右，支付方式为银行转账。

（四）现场勘查情况

事故发生地点位于东莞市桥头镇田新村向阳路18号，事故现场为一栋7层厂房，坐东南朝西北，占地面积约1000平方米，建筑面积约7041平方米，为钢筋混凝土结构。西北面为向阳路，东南面为东莞市长丰玩具有限公司，西南面为宿舍，东北面为长丰公馆。一楼为东莞市胜康泰塑胶五金制品有限公司，二楼为东莞市瑞吉讯科技有限公司，三、四楼为东莞市型艺模型有限公司（事故单位），五、六、七楼为东莞市蓝威自动化科技有限公司，事故现场右侧约30米设有监控。建筑西北面烟熏痕迹明显，外墙有燃烧痕迹，烟熏痕迹和烧毁程度由西南向东北、由上向下逐渐加重，一、二楼外墙瓷片脱落严重。建筑一楼西北侧室外搭建了一个简易铁皮棚，铁棚处的一个塑胶废水桶已烧毁仅剩铁质底座，旁边2个铁桶烧损变色，其中一个铁桶上有一台烧毁的抽水泵 ，铁桶周边有烧毁的电线铜线和插座残渣。东北侧楼梯间有燃烧痕迹，堆放在此处的废旧纸箱和两个铁桶已烧毁。厂房车间内无过火和烟熏痕迹。（见图1、2）。



图 1：事故现场照片 1



图 2：事故现场照片 2

（五）查看现场监控视频情况

1、对现场提取的监控摄像记录进行查看，引火物为从三楼牵拉的供水泵使用的 220 伏插座，因接触不良导致水泵多次停止运作，罗良追用脚触碰水泵插头时造成泄漏的工业废水（油漆、洗模水、水的混合物）闪燃。

2、对视频监控时间进行北京时间校准，视频监控时间比北京时间慢 55 分钟。

3、事故单位设有零散工业废水收集桶一个，容量大小为 3 吨。零散工业废水收集桶上有固定并带有计量装置的收集管道连接到四楼的喷胶柜。旁边用抽水泵从铁桶里往零散废水收集桶内泵入废液，事故发生时收集桶内约有 2.5 吨工业废水。

二、事故发生经过和事故救援、善后情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过查看监控录像、事后现场勘察和相关人员的调查询问基本还原事故发生经过:

2021年1月24日，东莞市型艺模型有限公司员工在建筑一楼西北侧室外搭建的工业废水收集点输转工业废水。先后共有五名员工参与，分别是：罗良追、卢永雨、王大福、陆永温、陈广兴（死者）。

8时40分许，陈广兴（死者）从三楼牵拉一个220伏的插座供抽水泵使用。

9时25分至10时50分，该厂员工罗良追使用卡板车由三楼运送工业废水至一楼，工业废水分别用大小不一的铁桶盛装，共计十个桶，大桶容量为180升，总水量约1吨。

9时42分至10时53分，水泵由于插头接触不良停止运行，期间陈广兴（死者）、罗良追、王大福均采用插拔、触碰水泵插头等方式重启水泵。

10时44分，输水软管脱落，导致工业废水泄漏在作业区域地面，并且有少量液体泼洒在插座边，此时王大福爬上梯子把输水软管放回废水收集桶内。

10时51分，输水软管脱落，导致工业废水泄漏在作业区域地面，并且有少量液体泼洒在插座上，此时陈广兴（死者）爬上梯子把输水软管放回废水收集桶内。

10 时 53 分，罗良追再次用脚触碰水泵插头时造成泼洒在地面的废液闪燃，此时陈广兴（死者）在梯子上摆放软管。发现闪燃起火后罗良追、王发福立即向西南侧逃离，陈广兴（死者）从梯子上跳下（跳下时扭伤右脚）并向东北侧逃离。

44 秒后，铁皮棚内塑料环保桶破裂导致桶内盛装的废水全部泄漏，形成流淌火灾，火势迅速向四周蔓延扩大。

10 时 54 分许，王大福打电话报 119，11 时 02 分，桥头专职消防队赶到现场组织灭火救人，11 时 35 分明火基本被扑灭，救援过程中在建筑东北侧楼梯间发现一名遇难者（陈广兴）。

（二）救援及现场处置情况

2021 年 1 月 24 日 10 时 54 分许，东莞市消防救援支队指挥中心接到报警，东莞市桥头镇田新村向阳路型艺模型有限公司发生火灾。东莞市消防救援支队指挥中心立即调派桥头、常平、横沥、寮步 4 个消防大队，13 辆消防车，73 名指战员赶赴现场救援，桥头专职消防队 11 时 02 分赶到现场组织灭火救人，11 时 35 分明火基本被扑灭，救援过程中在建筑东北侧楼梯间发现一名遇难者（陈广兴）。

10 时 59 分许，桥头公安分局接到事故报告后，立即通知铁骑巡逻组、田新辅警巡逻组以及值班民警，辅警巡逻组、铁骑巡逻组以及值班民警罗志权到达事故现场后，迅速封控了事故现场，控制了企业负责人。

12 时 25 分，桥头应急管理分局接到事故报告后，值班人员立即赶赴现场，了解情况后及时向上级报告事故信息。同时对事故现场进行封闭处理，保护事故现场的同时避免二次事故发生。

（三）善后处置情况

事故发生后，由于死者陈广兴是该公司法定代表人陈百争的父亲，因此未产生对死者陈广兴的赔偿事宜，死者陈广兴于 2021 年 2 月 2 日火化，事故善后工作得到了妥善处理，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡，死者情况如下：

陈广兴，男，汉族，63 岁，广东省和平县人，为东莞市型艺模型有限公司员工，也是东莞市型艺模型有限公司法定代表人陈百争的父亲，是此次事故中的死者。《居民死亡医学证明（推断）书》显示陈广兴死亡原因为窒息、全身多处烧伤。

（二）直接经济损失

经统计，截止目前，事故造成直接经济损失（外墙修复、丧葬费等）约 6 万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问及取

证工作，对事故现场进行详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一） 事故发生原因

1、事故直接原因

经对事发现场人员询问，且从现场监控视频可以得知，引发本起事故的直接原因是由于输水软管脱落导致少量易燃的工业废水泼洒在地面插座上及其附近，现场人员对此未作处理，再次开启插座电源开关时产生的电火花引燃插座旁边的工业废水，火势迅速窜至废水收集桶处，引发流淌火灾，陈广兴未能及时逃离危险区域而被烧伤致死。

2、事故间接原因

（1）型艺公司有意识对工业废物进行收集处理，也有建立危险废物管理制度，但对液态的工业废物认识不清、处理不当，不清楚液态废物也可列入固体废物（按照《国家危险废物名录(2021 年版)》第二条规定：“具有下列情形之一的固体废物(包括液态废物)，列入本名录：(一)具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的。”），作为危险废物。型艺公司之前要求对机器、模具使用干抹布进行擦拭，因为擦拭不干净，就购买洗模水（成分：20%丙酮、20%IPA、60%白电油）进行清洗。型艺公司清洗使用后的洗模水，未按照危险废物进行管理。

（2）型艺公司未对从事危险废物收集、操作的人员进行相关的安全教育培训，导致员工缺乏相关的安全常识，危险因素辨识不

足，未能正确认识易燃的工业废水的危险性，对泼洒在地面易燃的工业废水未采取安全处置措施。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：桥头镇“1·24”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员履职情况

1、东莞市型艺模型有限公司，该公司有意识对工业废物进行收集处理，但对液态的工业废物认识不清、处理不当，不清楚液态废物也可列入固体废物，作为危险废物，未按照危险废物进行管理；型艺公司未对从事危险废物收集、操作的人员进行相关的安全教育培训，导致员工缺乏相关的安全常识，危险因素辨识不足，未能正确认识易燃的工业废水的危险性，对泼洒在地面易燃的工业废水未采取安全处置措施。

2、东莞市应急管理局桥头分局，负责辖区规模以上工商贸企业的安全监管，对社区（村）安全办进行业务指导。型艺公司作为规模以下企业，由田新社区安全办负责负责日常巡查、安全监督等职责。经调查，田新社区已将该企业列入到安全生产巡查监管名单，建立“一企一档”管理台账。该社区安全办按要求每季度不少于1次对其进行安全生产检查，并发出《安全生产检查记录表》，对发现的问题及时进行了整改复查。最近，社区安全办（2020年11月19日）在进行日常检查中发现该单位存在安全隐患（安全生产检查记录表NO: 2000726），已责令限期整改，并于2020年12月10

日经复查已整改完成（整改复查意见书NO: 1904421）。且事故发生后田新社区安全办能及时到达现场协助救援，发挥了属地管理的救援优势，对救援提供了帮助。

3、东莞市生态环境局桥头分局，于2020年1月8日对东莞市型艺模型有限公司通过了环保审批（编号：东环建〔2020〕1151号），2020年6月1日通过了环保自主验收，2020年8月5日通过环保固废验收（编号：东环建〔2020〕9156号）。针对东莞市型艺模型有限公司的环评批复意见明确了："不允许排放生产性废水。注塑冷却用水循环使用，不得外排。喷胶柜废水（2.88吨/年）需经固定并带有计量装置的收集设施收集后交有资质的单位回收处理。"由此，东莞市型艺模型有限公司可以且应当设置废水收集桶，并交有资质的单位回收处理。该公司项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

目前，国家法律法规没有关于零散工业废水的表述及规定，零散工业废水管理是结合我市水污染防治工作实际的一项环保制度，我市要求零散工业废水产生单位要做好收集贮存和转移处理工作，未对收集装置的材质等作出要求。2020年1月、4月和8月份时，生态环境分局对该型艺公司进行过项目审批、日常巡查、项目固废验收等现场检查工作。该单位已按要求完善了相关环保手续，已配套建设了废气污染防治设施、零散废水收集装置，分别签订了零散废水、危险废物转移处置合同，规范设置了危险废物存储

仓库，因此在2020年未发现该单位存在环境违法行为。同时，2020年“双随机”抽查未抽到该单位，故无对其进行“双随机”检查。

4、陈百争，作为型艺公司的主要负责人，有建立、健全该单位安全生产责任制；有组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；有保证本单位安全生产投入的有效实施；有督促、检查本单位的安全生产工作；有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。但是未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未组织对从事危险废物收集、操作的人员进行相关的安全教育培训，导致员工缺乏相关的安全常识，未能正确认识易燃的工业废水的危险性。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对桥头镇“1·24”一般火灾事故有关责任单位、责任人作如下责任认定和处理：

1、型艺公司未对本公司的工业废水进行危险因素辨识，不清楚本公司的工业废水可列入固体废物，也不清楚本公司的工业废水是一种危险废物，未按照危险废物进行管理，型艺公司未对从事危险废物收集、操作的人员进行相关的安全教育培训，导致员工缺乏相关的安全常识，危险因素辨识不足，未能正确认识易燃的工业废水的危险性，对泄漏在地面易燃的工业废水未采取安全处置措施，导致事故发生。型艺公司对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。

2、陈百争，作为型艺公司的主要负责人，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未组织对从事危险废物收集、操作的人员进行相关的安全教育培训，导致员工缺乏相关的安全常识，未能正确认识易燃的工业废水的危险性。陈百争对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取“1·24”火灾事故教训，坚决预防和遏制同类型火灾事故的再次发生，提出以下工作建议，以避免和减少生产安全事故发生：

（一）严格落实安全生产主体责任，汲取事故教训

事故单位应深刻汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，加大对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，健全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对企业内危险废物加强管理，防止同类型的事故发生。

（二）加大事故警示力度，深化预防事故发生

行业主管部门应当加强危险废物处理的相关宣传工作，生态环境部门加大对涉易燃工业废水企业执法检查，充分利用双微平台、

报刊、电视、安全宣传刊物门户网站进行事故警示，定期开展对企业安全生产宣教会议，深化预防同类型事故发生，应急管理部门要督促辖区安全办加强对涉工业废水企业的巡查力度，督促企业对工业废水加强管理。消防部门对事故整栋厂房（分租厂房）进行一次消防隐患大排查，对排查出来的消防隐患督促企业做好整改，并提交情况报告给镇安委办。

（三）提升业务能力，加强辖区监管力度

建立会商研判制度。消委会应当每月组织相关部门召开消防安全会商研判会议，通报全镇消防工作落实情况，分析研判全镇火灾风险隐患，行业主管部门应加大涉及危险废物、零散废水收集处理企业单位排查整治力度。通过企业自查、村（社区）摸底、部门督促检查的方式对全镇涉及危险废物、零散废水收集处理企业单位实施全面排查，加大隐患发现率，做到早发现、早整改，严格执法，防范和杜绝类似生产安全事故的发生。

桥头镇“1·24”一般火灾事故调查组